

IUT Grand Ouest Normandie

Bachelor Universitaire de Technologie
Science des Données
Campus de Lisieux

Science des Données 1 - SAE 2.03
Régression sur données réelles

Thématique

Analyse de données produites par un radar de golf



Auteurs

BENNANI Selma
KINSIKLOUNON Ariane
MAULIDIA Nadira Aura
MOUELE Drecy

Table des matières

Introduction	3
1 Analyse des facteurs influençant la distance au carry	4
1.1 Top 3 des variables les plus influentes	4
1.2 Liens entre la distance de portée et la variable Backspin	4
1.3 Liens entre la distance de portée et la variable Smash Factor	5
1.4 Liens entre la distance de portée et la variable chemin de club à la cible	5
1.5 Modèles de régression simple	5
1.6 Modélisation : Droites des moindres carrés	6
1.7 Choix du modèle	7
2 Analyse des facteurs influençant la déviation au carry	8
2.1 Top 3 des variables les plus pertinentes	8
2.2 Liens entre la déviation au carry et la variable Sidespin	8
2.3 Liens entre la déviation au carry et la variable face du club vers la cible	9
2.4 Liens entre la déviation au carry et la variable direction de tir	9
2.5 Modèles de régression simple	9
2.6 Modélisation : Droites des moindres carrés	10
2.7 Choix du modèle	11
Conclusion	12
3 Annexe 1	13
Table des figures	14

Introduction

Dans une démarche d'amélioration de ses performances, un joueur peut aujourd'hui s'appuyer sur des outils technologiques avancés, tels que les radars de golf. Ces appareils, équipés de capteurs, permettent d'enregistrer et d'analyser avec précision la trajectoire du club ainsi que le comportement de la balle au moment et après l'impact. Ils constituent ainsi un support essentiel pour comprendre son jeu et progresser de manière objective.

Dans ce cadre, nous disposons d'un jeu de données qui contient les informations suivantes (cf. Fig. 1) :

- **Type de club** (Wedge, Fer 9, Fer 8, etc.)
- **La vitesse de la tête de club** (en km/h)
- **L'angle d'attaque** (en degrés)
- **Le chemin de la tête de club par rapport à la ligne de jeu** (en degrés)
- **L'orientation de la face de club par rapport à la ligne de jeu** (en degrés), etc.

L'objectif est ainsi d'apporter au joueur des éléments mesurables et exploitables pour optimiser à la fois la puissance et la précision de ses coups.

Club	Vitesse_Club	Angle_Attaque	Chemin_Club_Cible	Face_Club_Cible	Face_Club_Chemin	Vitesse_Balle	Smash_Factor	Angle_Décollage	Direction_Tir	Backspin	Sidespin	Hauteur_max
1 Fer 9	118.2959	-0.72	1.38	0.10	-1.28	141.8759	1.199330	19.39	0.25	4970.241	112.790527	15.04
2 Fer 9	110.2679	-1.85	4.78	-0.82	-5.60	156.5639	1.419850	23.93	-0.08	4907.728	455.276123	24.54
3 Fer 9	112.4599	-2.32	4.10	0.08	-4.02	154.2239	1.370880	24.56	0.58	5377.546	336.441956	24.74
4 Fer 9	118.2959	-0.68	3.85	3.94	0.09	156.7079	1.324711	25.32	3.72	6096.156	12.767777	26.85
5 Fer 9	111.3839	-3.49	5.03	-0.44	-5.47	154.9799	1.391403	22.50	0.27	4696.895	450.604828	22.17
6 Fer 9	117.2159	0.62	4.29	4.32	0.03	147.0599	1.254607	21.96	4.09	4782.318	20.032244	19.12
7 Fer 9	120.0239	-1.85	2.50	-0.94	-3.44	150.7679	1.256149	21.95	-0.46	6164.289	302.562500	21.00
8 Fer 9	111.4199	-2.19	5.99	-0.78	-6.77	152.3159	1.367044	20.88	0.11	4273.881	557.355835	19.09
9 Fer 9	111.4559	-1.12	3.67	0.27	-3.40	151.3799	1.358204	21.81	0.68	4543.786	283.482269	20.14
10 Fer 9	116.3519	-0.74	3.40	3.25	-0.15	156.0959	1.341584	25.06	3.10	5807.836	29.396349	26.21
11 Fer 9	113.4359	-0.10	3.33	0.80	-2.53	153.2879	1.351317	24.45	1.07	5486.162	217.469894	24.34
12 Fer 9	105.7319	-8.42	10.85	1.05	-9.80	152.3519	1.440926	21.50	2.22	3966.378	775.297119	19.50
13 Fer 9	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	146.8799	inf	22.38	0.62	7557.120	0.000000	20.71
14 Fer 9	109.7279	-2.92	3.61	-0.31	-3.92	150.7319	1.373688	21.26	0.20	5268.199	318.525360	19.77
15 Fer 9	103.6799	-8.98	8.09	-1.04	-9.13	157.2839	1.517014	22.05	0.16	3936.387	699.759644	21.68
16 Fer 9	105.6959	-9.69	7.83	-1.80	-9.63	152.7479	1.445163	22.19	-0.50	4126.174	748.365051	20.54
17 Fer 9	117.8999	-1.89	3.98	2.67	-1.31	154.0439	1.306565	23.38	2.69	5653.542	129.284058	23.48
18 Fer 9	110.0879	-2.30	4.11	0.96	-3.15	152.4599	1.384892	22.65	1.30	4613.916	263.612854	21.50
19 Fer 9	113.5079	-3.52	4.12	3.17	-0.95	157.0679	1.383762	23.70	3.12	5228.352	95.825264	24.69
20 Fer 9	108.4679	-1.05	1.85	2.00	0.15	146.2679	1.348490	20.43	1.87	4431.359	-2.320255	17.01
21 Fer 9	101.8799	0.00	10.80	1.20	-9.60	152.6759	1.498587	22.21	2.34	3959.883	732.491150	20.44
22 Fer 9	104.3999	0.00	10.60	1.09	-9.51	144.5759	1.384828	21.30	2.22	4057.651	742.522339	17.09
23 Fer 9	103.1039	-7.13	12.38	1.87	-10.51	152.8559	1.482542	22.56	3.09	4083.240	814.429749	20.99
24 Fer 9	108.7199	-0.57	5.63	-0.67	-6.30	151.9199	1.397351	21.19	0.15	4115.653	506.067941	19.22
25 Fer 9	107.2799	-1.95	4.02	-0.19	-4.21	151.5959	1.413087	21.74	0.35	4130.876	334.539398	19.81

Fig. 1. Extrait des données concernant un radar de golf

Dans la suite, nous proposons de réaliser une analyse exploratoire des données issues du radar de golf. Cette étude s'articule autour de deux questions centrales : identifier les facteurs qui permettent d'augmenter la distance au carry et déterminer ceux qui contribuent à réduire la déviation au carry.

1 Analyse des facteurs influençant la distance au carry

Cette première section est consacrée à l'analyse des facteurs influençant la distance au carry, mesurée par le radar de golf. On cherche en particulier à identifier les trois variables les plus corrélées à cette distance, à visualiser les relations entre ces variables et la distance au carry, puis à modéliser ces relations à l'aide de régressions linéaires simples afin de retenir le modèle le plus performant.

1.1 Top 3 des variables les plus influentes

L'analyse des corrélations montre (cf. Fig. 2) que certaines variables ont plus d'impact que d'autres sur la distance de portée (carry). Les plus fortes corrélations correspondent aux facteurs les plus importants. On observe que la distance dépend surtout de la vitesse du club, de la qualité du contact avec la balle (Smash Factor) et de l'angle de décollage. Ces éléments permettent d'envoyer la balle plus loin. À l'inverse, trop de Backspin peut réduire la distance. Les autres variables, comme la direction ou le Sidespin, ont moins d'influence sur la distance et jouent plutôt un rôle sur la précision du tir. En résumé, pour améliorer la distance, il faut surtout se concentrer sur la vitesse, la qualité d'impact et les conditions de lancement.

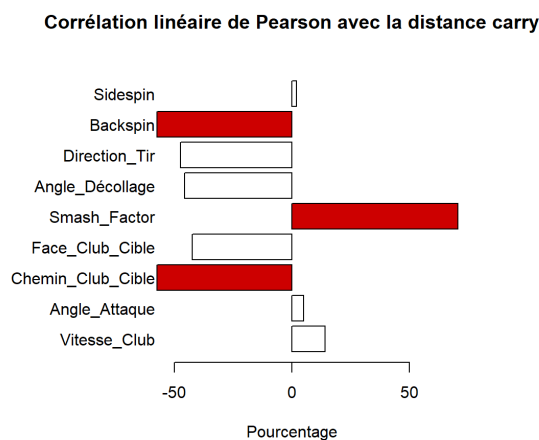


Fig. 2. Corrélation linéaire de Pearson avec la distance carry

1.2 Liens entre la distance de portée et la variable Backspin

On peut observer (cf. Fig. 3) que la courbe de régression lissée met en évidence une relation globalement non linéaire. En effet, elle présente des fluctuations assez marquées au début, avant de tendre vers une forme plus proche d'une droite en fin de distribution. Cela suggère une relation instable pour les faibles valeurs, mais plus régulière pour les valeurs élevées, possiblement en raison de la dispersion des données ou de la présence de points atypiques. On note que lorsque le Backspin augmente, la distance diminue légèrement, ce qui traduit une relation décroissante entre les deux variables. Ainsi, un excès de spin peut entraîner une perte de distance. La variable Backspin pourrait donc être un facteur influençant la distance de portée.

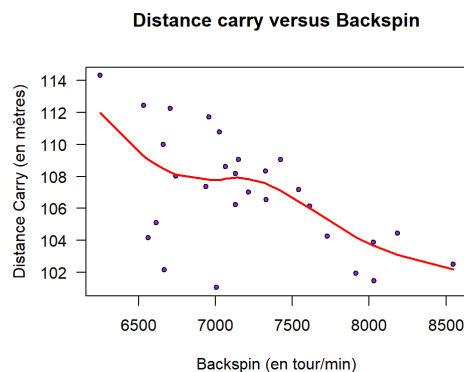


Fig. 3. Distance carry versus Backspin

1.3 Liens entre la distance de portée et la variable Smash Factor

On remarque (cf. Fig. 4) que la courbe de régression lissée suggère une association qui n'est pas strictement linéaire. En effet, la distribution des points suit globalement une tendance proche d'une droite, malgré la présence d'un point atypique pouvant expliquer la légère courbure de la courbe. On observe que lorsque le Smash Factor augmente, la distance augmente également, ce qui indique une relation croissante entre ces deux variables. Cela signifie qu'un meilleur contact entraîne une distance de balle plus importante. Ainsi, le Smash Factor pourrait être un facteur influençant la distance de carry.

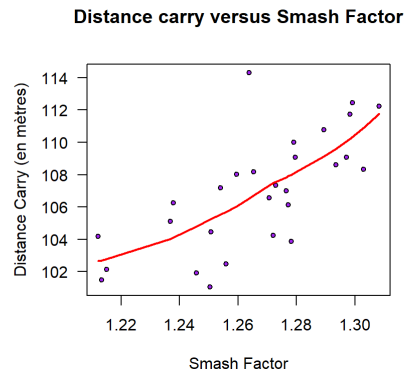


Fig. 4. Distance carry versus Smash Factor

1.4 Liens entre la distance de portée et la variable chemin de club à la cible

On peut observer (cf. Fig. 5) que la courbe de régression lissée met en évidence une tendance non linéaire. La dispersion des points dans le nuage de dispersion renforce l'hypothèse d'une absence d'association linéaire entre les variables. On remarque également, à partir de cette courbe, une légère tendance décroissante. Toutefois, la distance varie peu en fonction du chemin emprunté, ce qui suggère que la variable chemin du club à la cible a un impact limité sur la distance.

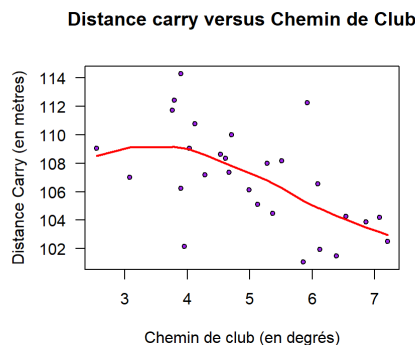


Fig. 5. Distance carry versus Chemin de Club

1.5 Modèles de régression simple

Afin de comprendre les facteurs qui influencent la distance au carry, nous avons étudié séparément l'impact des trois principaux moteurs (Backspin, Smash Factor et chemin de club à la cible) en utilisant, pour chacun, un modèle de régression linéaire simple. Les caractéristiques mathématiques de chaque modèle ainsi que leur coefficient de détermination sont présentées ci-dessous. Ce dernier traduit dans quelle mesure chaque facteur parvient à expliquer, à lui seul, les variations observées sur la distance au carry.

Le comportement moyen de la distance au carry sachant la valeur de chaque facteur se présente mathématiquement comme suit :

— Modèle 1 : Backspin

$$\hat{m}(\text{Backspin}) = 133.015 + (-0.003615) \times \text{Backspin}$$

On peut dire que pour une augmentation d'une unité de Backspin (tr/min), la distance au carry diminue en moyenne de 0.004 mètres. Un effet de Backspin plus important génère davantage de portance mais réduit la

distance horizontale parcourue. Avec ce modèle, la part de variabilité de la distance au carry expliquée par le Backspin est de 33% ($R^2 = 0.33$), ce qui constitue un ajustement modeste.

— Modèle 2 : Smash Factor

$$\hat{m}(\text{Smash_Factor}) = -11.76 + 93.73 \times \text{Smash_Factor}$$

Sur la base de ce modèle, pour une augmentation d'une unité du Smash Factor, on s'attend à une augmentation moyenne de 93.73 mètres de la distance au carry. Le Smash Factor, défini comme le rapport entre la vitesse de balle et la vitesse de tête de club, est un indicateur direct de l'efficacité du transfert d'énergie à l'impact. Un Smash Factor plus élevé traduit donc naturellement une balle propulsée plus loin. Avec un $R^2 = 0.4968$, le Smash Factor explique près de 50% de la variabilité de la distance au carry, faisant de ce modèle le plus performant des trois.

— Modèle 3 : Chemin de club à la cible

$$\hat{m}(\text{Chemin_Club_Cible}) = 115.297 + (-1.670) \times \text{Chemin_Club_Cible}$$

Ce modèle révèle que chaque degré supplémentaire du chemin de club à la cible est associé en moyenne à une diminution de 1.670 mètres de la distance au carry. Un chemin de club dévié de la cible implique une direction de frappe sous-optimale, ce qui se traduit par une perte d'efficacité en distance. Avec un $R^2 = 0.3287$, ce modèle présente un pouvoir explicatif comparable à celui du Backspin, légèrement supérieur en termes de R^2 mais équivalent dans sa portée interprétative.

1.6 Modélisation : Droites des moindres carrés

La Fig. 6 fait apparaître nettement la régression lissée et la droite des moindres carrés pour les trois variables étudiées afin d'expliquer la distance au carry. Pour chacune des illustrations, on peut observer que les deux courbes suivent une tendance globalement cohérente, bien que des écarts locaux soient visibles, témoignant d'une linéarité partielle des relations modélisées.

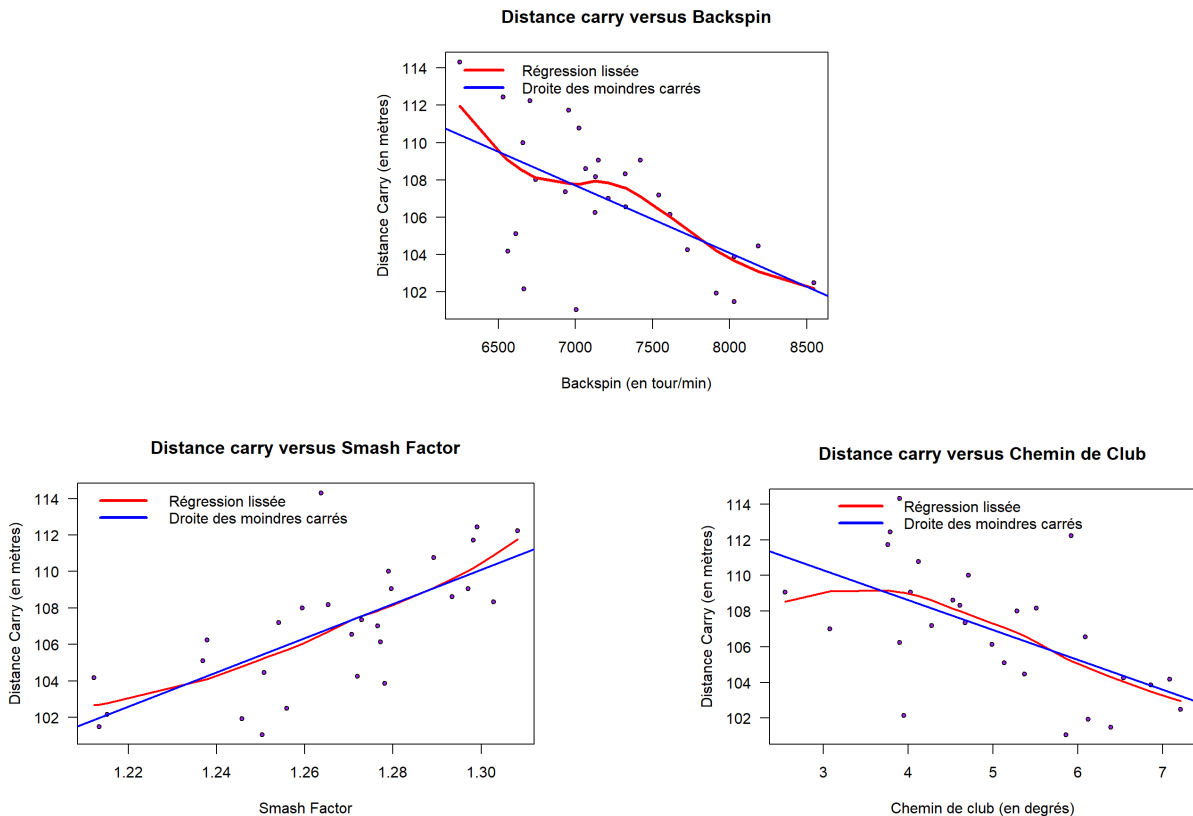


Fig. 6. Modélisation : Droites des moindres carrés

1.7 Choix du modèle

Au vu des coefficients de détermination, le modèle basé sur le Smash Factor s'impose clairement comme le plus performant : il explique 49.68% des variations de la distance au carry, contre 33.00% pour le Backspin et 32.87% pour le chemin de club à la cible. Les deux autres modèles présentent en plus une relation non linéaire visible entre la courbe lissée et la droite des moindres carrés, ce qui limite la qualité de l'ajustement.

La distance au carry correspond à la trajectoire parcourue par la balle avant son premier contact avec le sol. Dans ce contexte, l'objectif est d'identifier la variable qui prédit le mieux cette distance. Parmi les trois facteurs étudiés, seul le Smash Factor montre une relation linéaire claire et cohérente : une pente positive de 93.73 indique qu'un meilleur transfert d'énergie à l'impact augmente la distance parcourue. Ce résultat est conforme à la mécanique du golf : un Smash Factor élevé traduit un contact optimal, permettant de maximiser la distance au carry, jusqu'à la limite réglementaire de 1.50.

2 Analyse des facteurs influençant la déviation au carry

Dans cette deuxième section, on se propose d'étudier la variable déviation au carry et ses associations linéaires avec ses potentielles variables explicatives afin d'en sélectionner les trois les plus pertinentes pour déterminer quel facteur permet au joueur de limiter sa déviation au carry.

2.1 Top 3 des variables les plus pertinentes

On peut voir sur le diagramme à barres (cf. Fig. 7) que les trois variables présentant, en valeur absolue, les associations linéaires les plus fortes avec la déviation au carry sont Sidespin, la direction de tir et face du club vers la cible. La variable Sidespin présente une corrélation négative, tandis que direction de tir et face du club vers la cible présentent des corrélations positives avec la déviation au carry. Cela signifie que plus le Sidespin augmente, plus la déviation diminue, alors que plus la direction de tir et la face du club vers la cible augmentent, plus la déviation augmente.

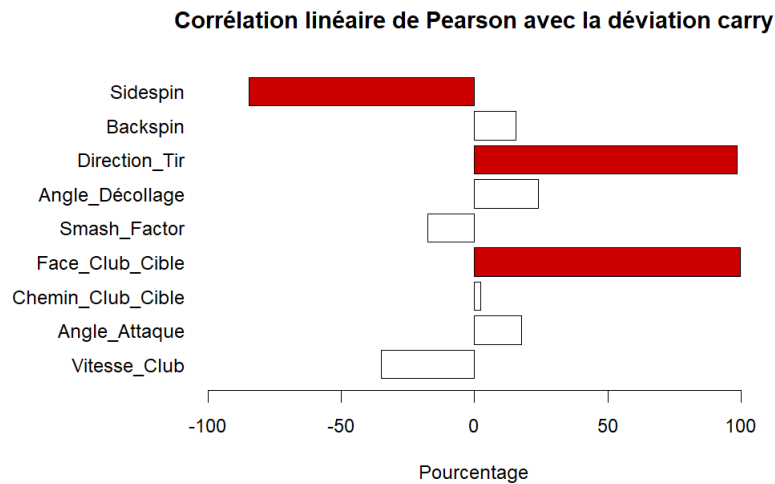


Fig. 7. Corrélation linéaire de Pearson avec la déviation carry

2.2 Liens entre la déviation au carry et la variable Sidespin

On remarque (cf. Fig. 8) que le nuage de points présente une association négative entre la variable Sidespin et la déviation du carry. La courbe lissée met en évidence une relation décroissante, légèrement non linéaire, indiquant que plus le Sidespin augmente, plus la déviation du carry diminue. La variable Sidespin semble donc être un facteur influençant la déviation du carry. Toutefois, cette relation étant non linéaire, son effet est plus complexe à interpréter. On peut conclure que l'association est négative et modérément forte, avec une légère courbure.

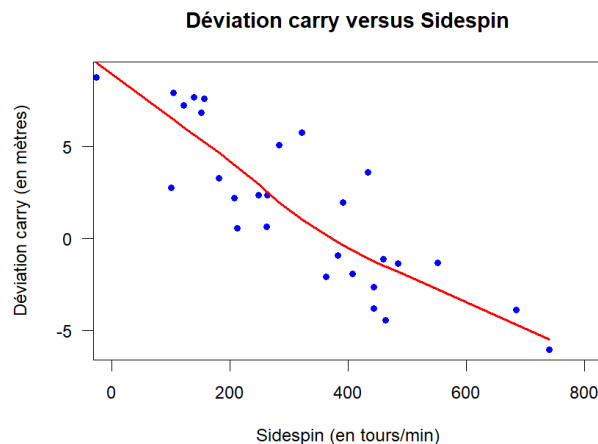


Fig. 8. Déviation au carry versus Sidespin

2.3 Liens entre la déviation au carry et la variable face du club vers la cible

On observe (cf. Fig. 9) que le nuage de points est très aligné et que la courbe de régression lissée forme pratiquement une droite, ce qui met en évidence une forte association positive linéaire. D'après ce graphique, plus la face du club est orientée vers la cible (face ouverte), plus la déviation du carry augmente. La variable face du club vers la cible est un facteur majeur qui influence fortement la déviation du carry, et une mauvaise orientation de la face augmente la dispersion. Le joueur doit donc contrôler précisément l'orientation de la face du club vers la cible pour limiter la déviation.

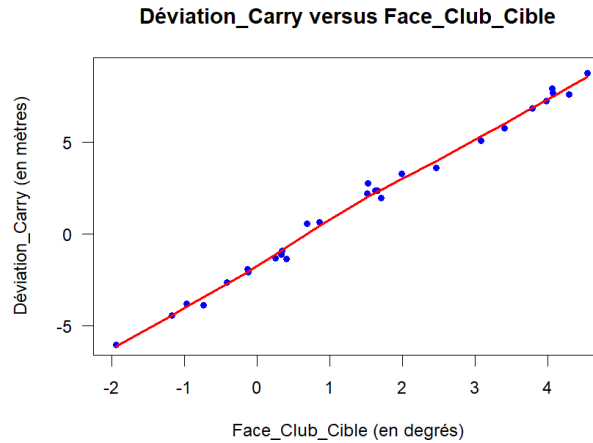


Fig. 9. Déviation au carry versus face de club à la cible

2.4 Liens entre la déviation au carry et la variable direction de tir

Ce nuage de points montre (cf. Fig. 10) comme le précédent une tendance croissante, avec une courbe lissée proche d'une droite, indiquant une association positive quasi linéaire. Plus la direction de tir augmente, plus la déviation du carry augmente. La variable direction de tir est donc également un facteur influençant la déviation du carry. Toutefois, la relation est légèrement plus dispersée que pour la face du club vers la cible, ce qui la rend un peu moins précise.

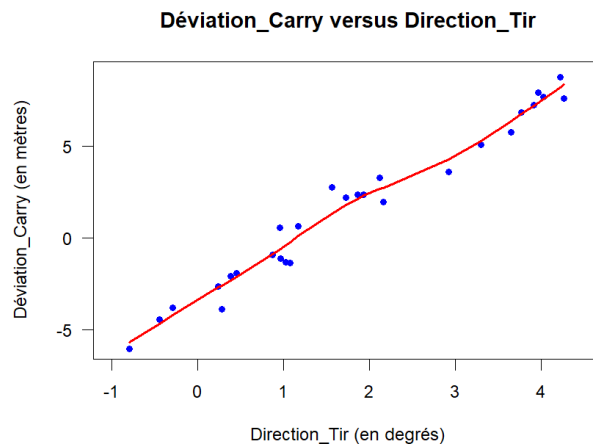


Fig. 10. Déviation au carry versus direction de tir

2.5 Modèles de régression simple

Afin de comprendre les facteurs qui influencent la déviation au carry, nous avons étudié séparément l'impact des trois principaux moteurs (Sidespin, la face du club vers la cible et la direction de tir) en utilisant, pour chacun, un modèle de régression linéaire simple. Les caractéristiques mathématiques de chaque modèle ainsi que leurs coefficients de détermination sont présentées ci-dessous. Ce dernier traduit dans quelle mesure chaque facteur parvient à expliquer, à lui seul, les variations observées sur la déviation au carry.

Le comportement moyen de la déviation au carry sachant la valeur de chaque facteur se présente mathématiquement comme suit :

— Modèle 1 : Sidespin

$$\hat{m}(\text{Sidespin}) = 8.031953 + (-0.019831) \times \text{Sidespin}$$

On peut dire que pour une augmentation d'une unité de Sidespin (tour/min), la déviation au carry diminue en moyenne de 0.019 unité (mètres). Avec ce modèle, la part de variabilité de la déviation au carry expliquée par le facteur Sidespin est de 71,39% ($R^2 = 0.7139$). On peut alors conclure que la variable Sidespin explique environ sept dixièmes de la variation de la déviation au carry, ce qui indique un bon modèle de régression.

— Modèle 2 : Face du club vers la cible

$$\hat{m}(\text{Face_Club_Cible}) = -1.64694 + 2.27181 \times \text{Face_Club_Cible}$$

Sur la base de ce modèle, pour une augmentation de 1 degré de la face du club vers la cible, on s'attend à une augmentation moyenne de 2.27 mètres pour la déviation au carry. Cet ajustement est quasi parfait ($R^2 = 0.9927$). La face du club vers la cible expliquerait à elle seule 99,27% des variations de la déviation au carry.

— Modèle 3 : Direction de tir

$$\hat{m}(\text{Direction_Tir}) = -3.24984 + 2.69529 \times \text{Direction_Tir}$$

Ce modèle révèle que chaque degré supplémentaire de la direction de tir est associé en moyenne à 2.695 mètres de plus sur la déviation au carry. Ce modèle reproduit fidèlement le comportement de déviation au carry dans 96.95% des cas ($R^2 = 0.9695$). C'est un très bon ajustement : le modèle est fiable et les prédictions qu'il produit sont proches des valeurs observées.

2.6 Modélisation : Droites des moindres carrés

La Fig. 11 fait apparaître nettement la régression lissée et la droite des moindres carrés pour les trois variables les plus pertinentes pour expliquer la déviation au carry. Pour chacune des illustrations, on peut observer que les deux courbes sont quasiment confondues, ce qui témoigne de la bonne qualité des modélisations réalisées. Les résultats des modèles sont donc très proches des données observées, ce qui est bon signe.

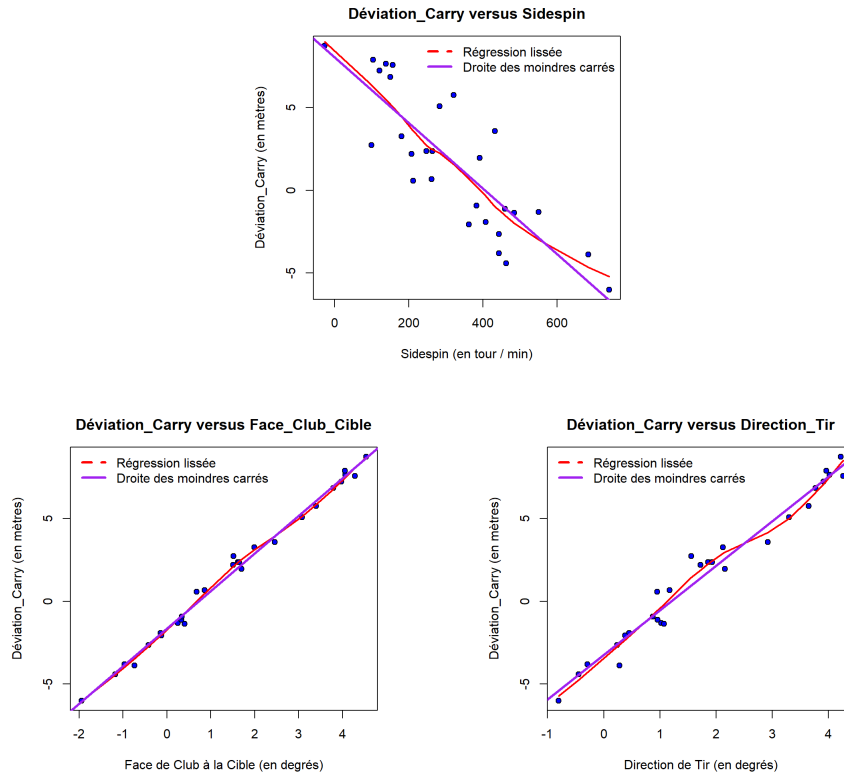


Fig. 11. Modélisation : Droites des moindres carrés

2.7 Choix du modèle

Au vu des coefficients de détermination, le modèle basé sur la face du club vers la cible s'impose nettement : il explique 99.27% des variations de la déviation au carry, contre 96.95% et 71.39% pour les deux autres modèles. Il s'agit donc du modèle laissant la plus faible part d'erreur inexpliquée.

La déviation au carry correspond à l'écart latéral entre la ligne de jeu et le point où la balle touche le sol. L'objectif est d'identifier le facteur permettant de minimiser cette déviation afin de réduire la dispersion latérale et d'éviter les zones pénalisantes. Parmi les trois variables étudiées (Sidespin, la face du club vers la cible et la direction de tir), seule la face du club vers la cible présente un pouvoir explicatif quasi total.

Le modèle Sidespin, malgré une pente négative faible (-0.019) et un $R^2 = 71.39\%$, n'est pas retenu car son effet sur la déviation reste limité dans le domaine d'étude de la variable Sidespin. À l'inverse, l'orientation de la face du club vers la cible au moment de l'impact détermine à 99.27% la direction finale de la balle. Avec une pente positive de 2.27, plus la face est désalignée par rapport à la cible au moment de l'impact, plus la déviation augmente en moyenne. Pour limiter cette déviation, il est donc essentiel de présenter une face de club aussi proche que possible de zéro degré, c'est-à-dire parfaitement carrée à l'impact.

Conclusion

Ce rapport avait pour objectif d'analyser les données issues d'un radar de golf, pour le club Pitching Wedge, afin d'identifier les facteurs permettant d'améliorer les performances d'un joueur, selon deux axes : maximiser la distance au carry et minimiser la déviation au carry.

Concernant la distance au carry, l'analyse des corrélations a mis en évidence trois variables influentes : le Backspin, le Smash Factor et le chemin de club à la cible. Parmi les trois modèles de régression simple construits, c'est le modèle basé sur le Smash Factor qui s'est révélé le plus performant, avec un coefficient de détermination de 49,68 %. Ce résultat est cohérent avec la mécanique du golf : un meilleur transfert d'énergie à l'impact se traduit directement par une distance de balle plus importante.

Concernant la déviation au carry, trois variables ont été retenues : le Sidespin, la face du club vers la cible et la direction de tir. Le modèle basé sur la face du club vers la cible s'est imposé avec un R^2 de 99,27 %, ce qui en fait un prédicteur quasi parfait de la déviation latérale. Ce résultat souligne l'importance cruciale de l'orientation de la face du club (Pitching Wedge) au moment de l'impact : une face parfaitement carrée à la cible (0°) est la condition essentielle pour limiter la dispersion.

En définitive, cette étude montre que deux paramètres techniques sont déterminants pour la performance : le Smash Factor pour la puissance, et l'orientation de la face du club vers la cible pour la précision. Ces indicateurs, mesurables objectivement par le radar, constituent des leviers concrets sur lesquels un joueur peut travailler pour progresser.

LES DONNÉES

ANALYSEZ VOS DONNÉES CLÉS
AVEC L'APPROACH® R10

APEX HEIGHT HAUTEUR APEX

La hauteur maximale atteinte par votre balle.

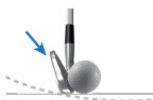


CARRY DISTANCE DISTANCE AU CARRY

Estimation de la distance parcourue par la balle durant son envol jusqu'à son premier point d'impact au sol. En supposant que le sol soit parfaitement plat.

TOTAL DISTANCE DISTANCE TOTALE

Estimation de la distance parcourue par la balle durant son envol et au sol. En supposant que le sol soit parfaitement plat.



ATTACK ANGLE ANGLE D'ATTAQUE

C'est l'angle d'approche de la tête de club lors de l'impact. Il peut être négatif ou positif. On privilégiera un angle d'attaque négatif pour l'utilisation des fers et positif pour le drive afin de maximiser la distance (surtout si la balle est posée sur le tee).

CARRY DEVIATION ANGLE ANGLE DE DÉVIATION AU CARRY

L'angle entre la ligne de jeu et l'emplacement où la balle a touché le sol. En supposant que le sol est parfaitement plat.

CARRY DEVIATION DISTANCE DISTANCE DE DÉVIATION AU CARRY

La distance entre la ligne de jeu et l'emplacement où la balle a touché le sol. En supposant que le sol est parfaitement plat.



TOTAL DEVIATION ANGLE ANGLE DE DÉVIATION TOTAL

L'angle entre la ligne de jeu et l'emplacement où la balle s'arrête. En supposant que le sol est parfaitement plat.

TOTAL DEVIATION DISTANCE DISTANCE DE DÉVIATION TOTALE

La distance entre la ligne de jeu et l'emplacement où la balle s'arrête. En supposant que le sol est parfaitement plat.



BACKSPIN BACKSPIN

Mesure de la vitesse à laquelle la balle tourne vers l'arrière (vers vous) après l'impact. L'utilisation d'un club qui génère un loft et un angle d'attaque négatif peut amener à plus de backspin.



BALL SPEED VITESSE DE BALLE

La vitesse de la balle immédiatement après l'impact.



CLUB FACE FACE DE CLUB

L'angle de la face de club à l'impact par rapport à la ligne de jeu.



CLUB PATH CHEMIN DE CLUB

Angle de déplacement de la tête de club à l'impact par rapport à la ligne de jeu.



CLUB SPEED VITESSE DE CLUB

La vitesse de club juste avant l'impact.



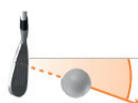
FACE TO PATH CHEMIN DE LA FACE DE CLUB

La différence d'angles entre la face de club (la direction vers laquelle pointe la face de club) et la trajectoire du club (la direction dans laquelle la tête de club se déplace).



LAUNCH ANGLE ANGLE D'ENVOL

L'angle vertical de sortie de la balle à l'impact



LAUNCH DIRECTION DIRECTION DE SORTIE DE LA BALLE

La direction de la sortie de balle à l'impact par rapport à la ligne de jeu (en degré).



SIDESPIN ROTATION LATÉRALE

Sidespin est une mesure de la vitesse à laquelle une balle tourne latéralement après l'impact. Une certaine rotation latérale est nécessaire pour effectuer un draw ou un fade.



SPIN AXIS AXE DE ROTATION

L'axe autour duquel une balle de golf tourne après l'impact. Il est mesuré en degré de décalage par rapport à un axe parfaitement parallèle au sol.



SPIN RATE VITESSE DE ROTATION

Vitesse à laquelle la balle tourne après l'impact. La vitesse de rotation a une influence majeure sur la hauteur et la distance d'un coup.



SMASH FACTOR

Vitesse de balle (150 km/h)
Vitesse de club (100 km/h) = 1.5 smash factor

Ratio entre la vitesse du swing et la vitesse de la balle générée à l'impact de la balle avec la face de club.

Table des figures

1	Extrait des données concernant un radar de golf	3
2	Corrélation linéaire de Pearson avec la distance carry	4
3	Distance carry versus Backspin	4
4	Distance carry versus Smash Factor	5
5	Distance carry versus Chemin de Club	5
6	Modélisation : Droites des moindres carrés	6
7	Corrélation linéaire de Pearson avec la déviation carry	8
8	Déviation au carry versus Sidespin	8
9	Déviation au carry versus face de club à la cible	9
10	Déviation au carry versus direction de tir	9
11	Modélisation : Droites des moindres carrés	10